Uvod u digitalnu obradu i analizu slike

Prof. dr. sc. Sven Lončarić
http://www.fer.unizg.hr/ipg

Pregled tema

- Definicije
- Područja istraživanja
- Primjene
- Problemi

Definicija obrade slike

- Digitalna obrada slike (engl. digital image processing) = podvrgavanje numeričkih reprezentacija objekata seriji operacija s ciljem postizanja željenog rezultata
- Karakteristika: slika je na ulazu i na izlazu



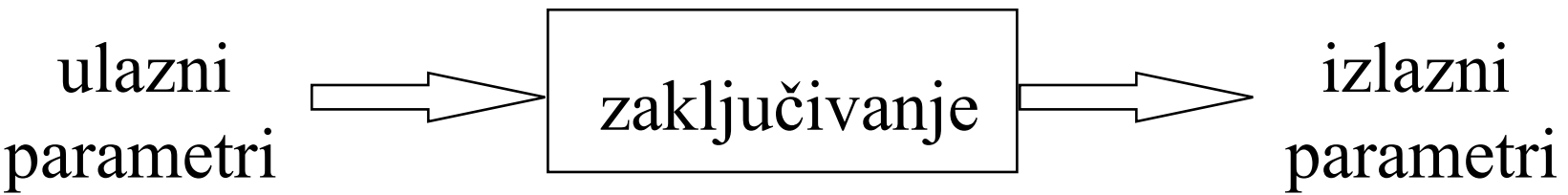
Definicija analize slike

- Digitalna analiza slike (engl. digital image analysis) = proces koji iz slike dobiva nešto različito od slike s ciljem dobivanja (ekstrakcije) informacija iz slike
- Karakteristika: samo ulaz je slika



Definicija razumijevanja slike

- Razumijevanje slike (engl. image understanding) = proces zaključivanja o stanju okoline (objekata) prikazanih na slici
- Karakteristika: ne-slikovni podaci na ulazu i izlazu



Vrste operacija na slici

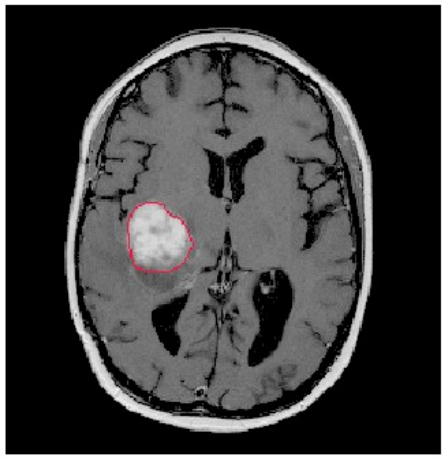
Operacija	Ulaz	Izlaz	Složenost
Razumijevanje	Simboličan	Simboličan	Visoka
Analiza	Slika	Simboličan	Srednja
Obrada	Slika	Slika	Niska

Primjene obrade slike



- Danas postoji niz primjena obrade slike
- Metode digitalne obrade slike moguće je primijeniti u svim područjima gdje se informacija može prikazati slikom (ili u više dimenzija)
- U nastavku slijedi pregled glavnih područja primjene

Medicinske primjene



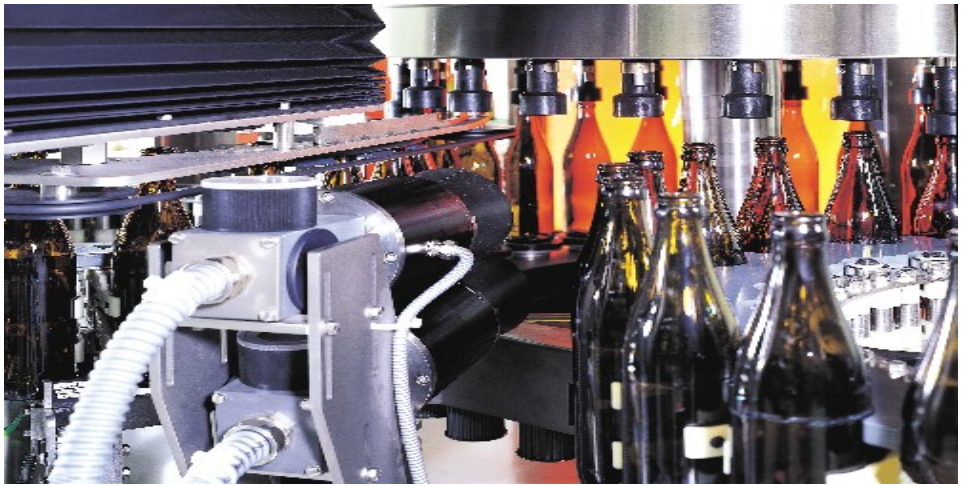
- Radiologija – obrada i analiza rendgenskih, nuklearnih, CT, MR, ultrazvučnih i drugih slika
- Primjeri primjena:
  - Poboljšanje slika
  - Rekonstrukcija slika iz projekcija (CT)
  - Analiza slika (nalaženje organa, praćenje razvoja progresivnih bolesti)
  - Registracija slika (CT, MR, PET, SPECT, itd.)

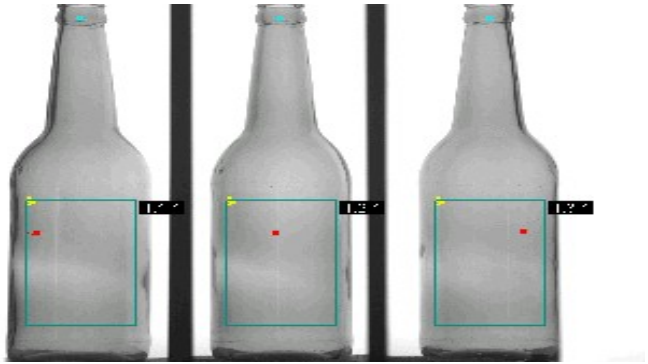
Daljinska istraživanja



- engl. remote sensing
- Snimanja iz velike udaljenosti (satelit, avion)
- Primjeri primjena:
  - Geologija (nalazišta nafte)
  - Poljoprivreda (bolesti, prinosi, vegetacija)
  - Meteorologija (oblaci, atmosfera)
  - Ekologija (zagađenja, oceani, ledenjaci), šumarstvo
  - Vojne i policijske primjene

Industrijske primjene





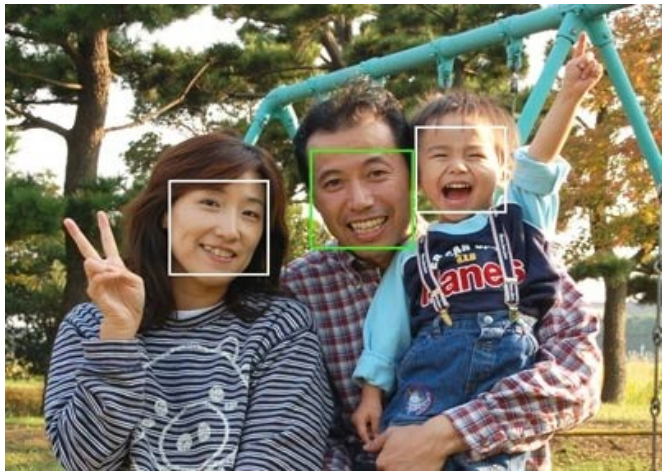
- Obuhvaćaju primjene u industriji
- Primjeri primjena:
  - Nadzor i mjerenja proizvodnih procesa
  - Vizualna kontrola kvalitete u proizvodnji
  - Upravljanje proizvodnih procesa
  - Inteligentni strojevi u proizvodnji
  - Autonomna vozila

Komunikacije i arhiviranje



- Cilj: prikazati sliku ili video pomoću što manje bitova
- Kompresija slike i videa (kvantizacija + kodiranje)
- Kompresija sa i bez gubitaka
- Primjene:
  - Prijenos slike (npr. Internet)
  - Televizija, faks, video telefoni, video conferencing
  - Arhiviranje slike
  - Baze slikovnih podataka

Potrošačka elektronika



- Engl. consumer electronics
- Digitalne foto kamere (npr. obrada slike, detekcija lica, kompresija slike)
- Digitalne video kamere (obrada slike, kompresija)
- Skeneri, pisači
- Video telefoni
- Video projektori
- Mobilni telefoni, dlanovnici, prijenosna računala

Ostale primjene obrade slike

- Nuklearna fizika
- Biologija
- Mikroskopija (histologija)
- Radar, sonar (poboljšanje slika)
- Vojne primjene (navođenje, praćenje letjelica)
- Policijske primjene (otisci prstiju, slike osoba)
- Astronomija

Osnovni pojmovi o slici

- Slika (monokromatska slika) je dvodimenzionalna funkcija $f(x,y)$ gdje su x i y prostorne koordinate a vrijednost funkcije predstavlja svjetlinu (nivo sivila, gray level) slike u toj točki
- Slika se može zamisliti kao matrica čiji elementi predstavljaju svjetlinu slike
- Slikovni element (picture element, pixel, pel)
- Volumni element (voxel)

Osnovni problemi digitalne obrade slike

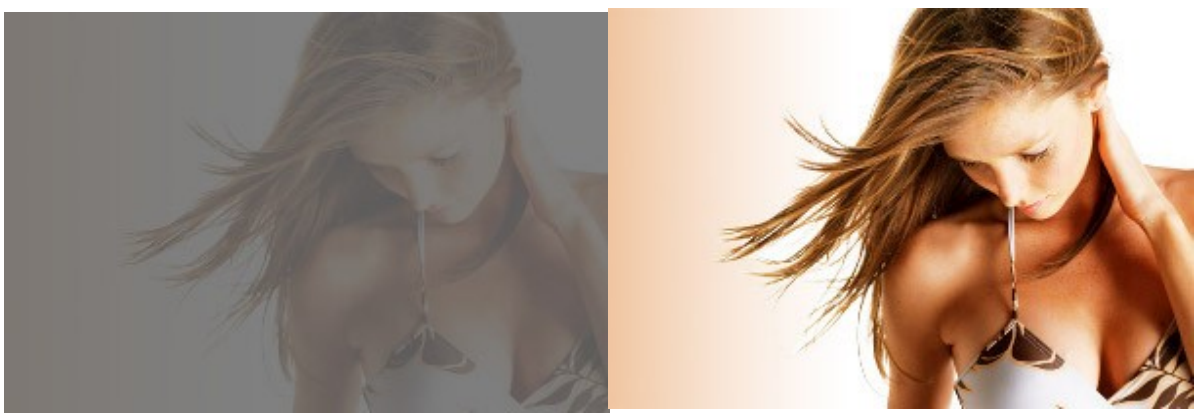
- Predstavljanje i modeliranje slike (representation and modeling)
- Poboljšanje slike (image enhancement)
- Obnavljanje slike (image restoration)
- Rekonstrukcija slike iz projekcija (image reconstruction from projections)
- Kompresija slike (image compression)

Predstavljanje slike

- Problem: kako analitički opisati sliku
- Sustavi ortogonalnih funkcija dvije varijable
- Transformacije slika (Fourier, itd.)
- Predstavljanje slike pomoću “komponenti” u drugoj domeni
- Linearni sustavi za obradu slike (FIR, IIR)
- Nelinearni sustavi za obradu slike

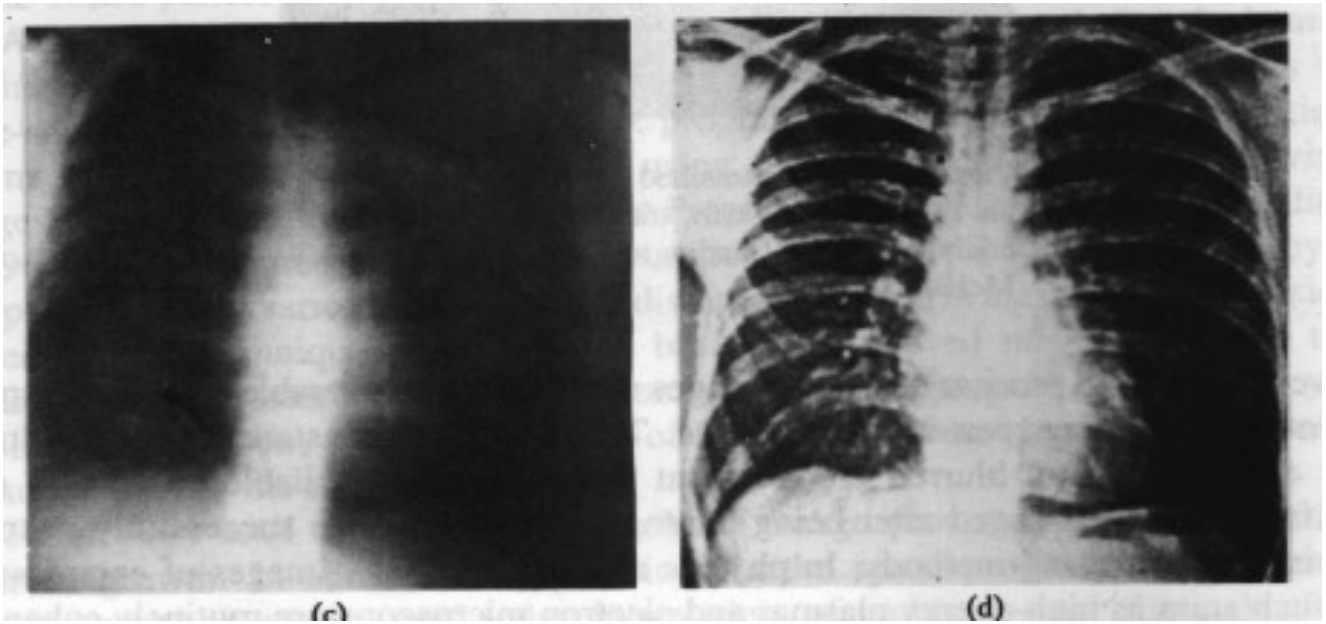
Poboljšanje slike

- Problem: Kako popraviti sliku neke karakteristike slike:
  - poboljšanje kontrasta i rubova (contrast and edge enhancement)
  - pseudokoloriranje (pseudocoloring)
  - uklanjanje šuma
  - izoštravanje
- Algoritmi su interaktivni i aplikacijski ovisni

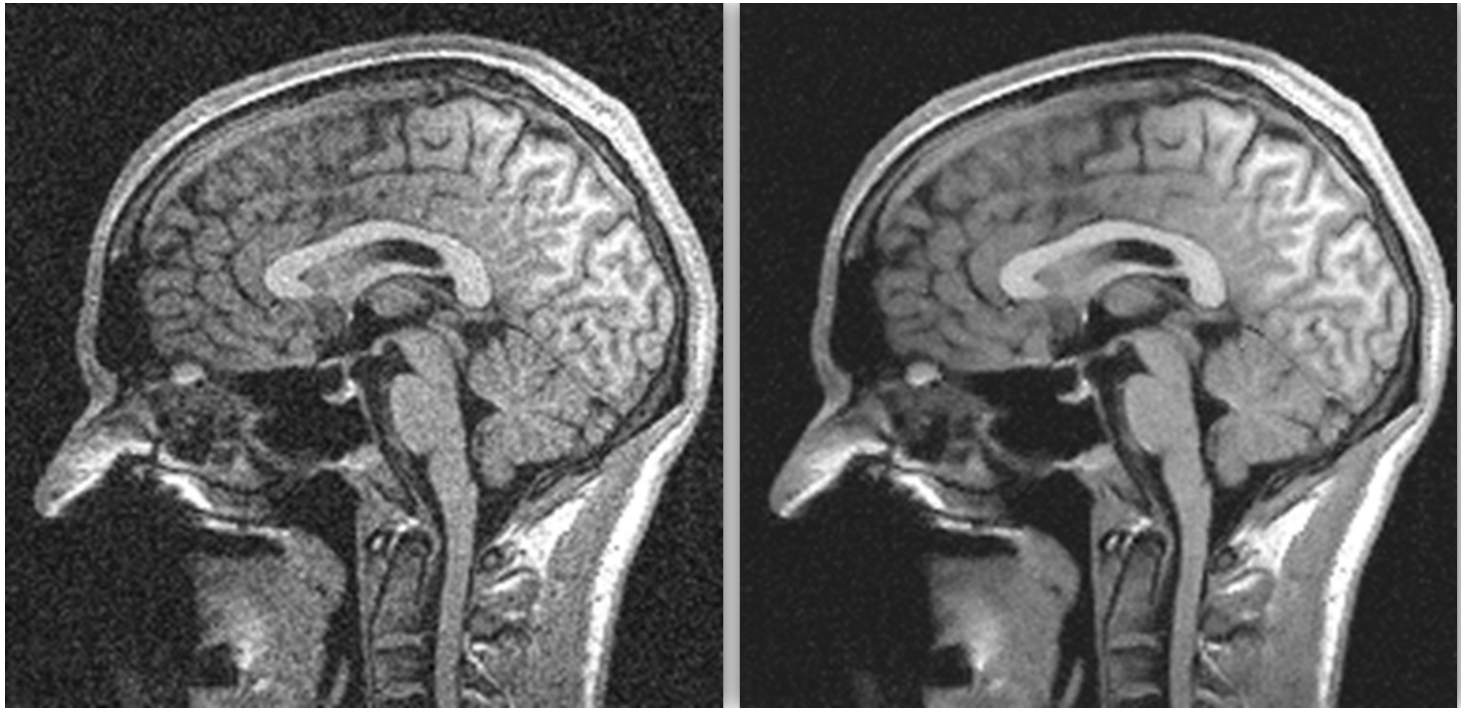


Primjer poboljšanja slike

- Poboljšanje kontrasta i isticanje rubova na slici prsnog koša

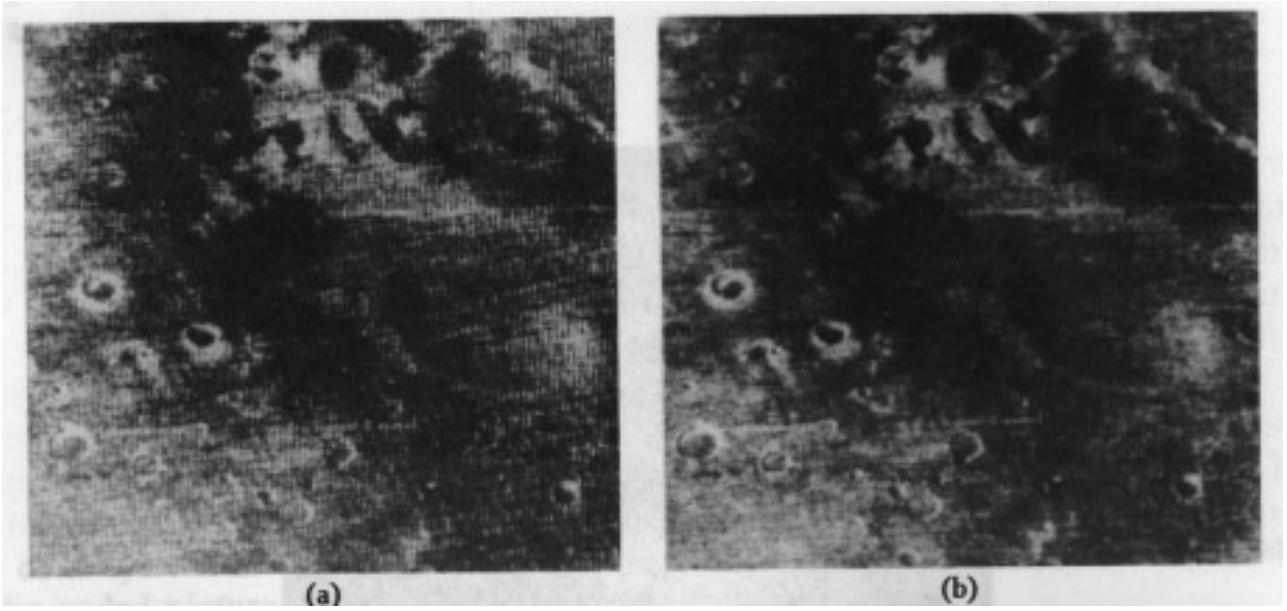


Uklanjanje šuma u MR slici



Primjer uklanjanja smetnji

- Slika površine Marsa sa smetnjama u prijenosu



Obnavljanje slike

- Problem: Kako popraviti sliku (ali drugi pristup)
- Pretpostavka: poznat je način (model) kako je slika pokvarena:
  - npr. degradacija od strane senzora ili okoline,
  - zamućenost (loš fokus), geometrijska izobličenja ili nelinearnosti
  - uklanjanje smetnji (šuma)

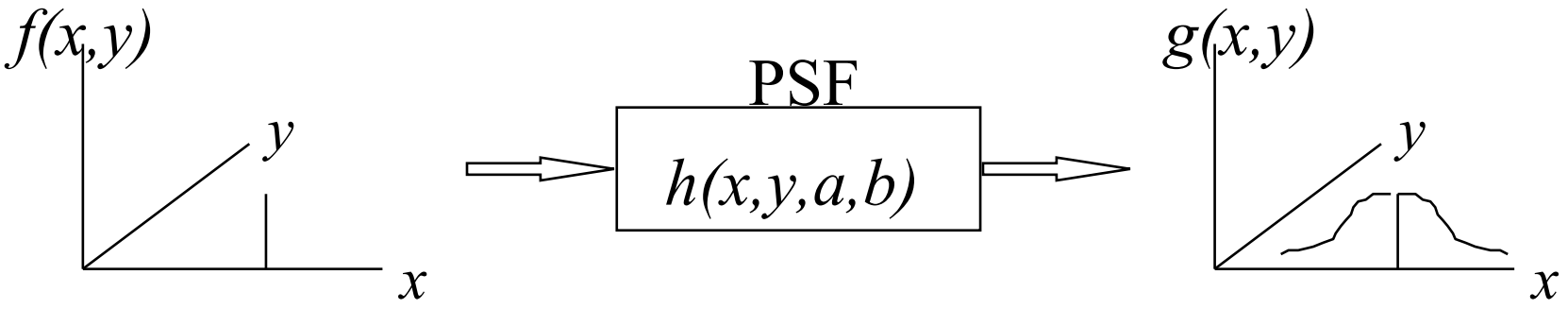
Primjer obnavljanja slike

- Uklanjanje zamućenosti uslijed jednolikog pomicanja kamere tijekom snimanja



Problem obnavljanja slike

- Iz zamućene i šumne slike $g(x, y)$ pronaći ocjenu (estimate) originalne slike $f(x, y)$
- Funkcija razmazivanja točke (PSF - point spread function)



Linearni model degradacije

- *f*(.,.) predstavlja objekt
- *h*(.,.,.,.) je funkcija razmazivanja (PSF - point spread function)
- *g*(.,.) je dobivena slika
- *n*(.,.) je aditivni šum

$$g(x,y)=\iint h(x,y,\alpha,\beta)f(\alpha,\beta)d\alpha d\beta+n(x,y)$$

Rekonstrukcija slike iz projekcija

- Posebna klasa problema obnavljanja slike
- 2-D ili 3-D objekt se rekonstruira iz nekoliko 1-D projekcija
- Svaka projekcija se dobije projiciranjem paralelnih rendgenskih zraka kroz objekt
- Rekonstrukcijski algoritmi daju sliku tankog aksijalnog sloja dajući sliku unutrašnjosti
- Upotreba: medicina (CT, MR), astronomija, radar, geologija, testiranje proizvoda

Analiza slike

- Mjerenje (ekstrakcija) informacije iz slike s svrhom dobivanja opisa
- Primjeri analize slika:
  - čitanje teksta na naljepnici na artiklu
  - klasifikacija objekata sa proizvodne linije
  - mjerenje veličine i orijentacije krvnih zrnaca
  - upravljanje robota
  - upravljanje aviona na osnovu slika prikupljenih tokom leta
  - čitanje registarske tablice na automobilu

Primjeri analize slika

- Prepoznavanje slova (automatic character recognition)
- Industrijske aplikacije (roboti za sastavljanje i inspekciju proizvoda)
- Prepoznavanje objekata u vojnim primjenama
- Automatska obrada otisaka prstiju
- Inteligentna interpretacija medicinskih slika (krvna slika, mozak, mamografija, pluća)

Problemi analize slike

- Ekstrakcija značajki slike
- Segmentacija slike
- Analiza teksture
- Analiza oblika
- Analiza pokreta
- Registracija slika

Analiza i sinteza slike

- Razlika između analize i sinteze slike
- Analiza slike:
  - ulaz slika, izlaz neslikovni opis
  - interpretacija sadržaja slike
  - computer vision, image analysis
- Sinteza slike:
  - ulaz neslikovni opis (model) scene, izlaz slika
  - computer graphics

Računalni vid

- Engl. computer vision
- Sustavi za računalni vid pokušavaju računalom riješiti perceptivne zadaće koje ljudi obavljaju u svakodnevnom životu
  - Prepoznavanje osoba i objekata,
  - Čitanje,
  - Kretanje u 3-D okolini i druge složene zadaće
- Računalni vid zahtijeva metode za obradu, analizu i razumijevanje slike

Kompresija slike i videa

- Slike su memorijski intenzivne
- Tehnike kompresije pokušavaju smanjiti broj bitova potrebnih za spremanje slike bez ili sa stanovitim gubitkom informacije
- Primjene: arhiviranje slika i dokumenata, prijenos slike, komunikacije

Sklopovlje za digitalnu obradu slike

- Digitalna obrada slike izuzetno je složena i numerički zahtjevna
- Upotreba računala opće namjene (off line)
  - memorijski intenzivna
- Specijalizirani sklopovi za rad u realnom vremenu
- Digitalni signal procesori
- Specijalizirane arhitekture za obradu slike
- Multiprocesorski i distribuirani sustavi

Zaključak

- Računalni vid je jedno područje unutar umjetne inteligencije odnosno inteligentnih sustava
- Obrada i analiza slike predstavljaju važne komponente za sustave računalnog vida
- Pregled najznačajnijih problema i aplikacija